假设桌上有一个果盘，最多可以容纳两个水果，每次只能放入或取出一个水果。爸爸专向盘中放苹果(apple)，妈妈专向盘中放橘子(orange)，儿子专等吃盘中的橘子，女儿专等吃盘中的苹果。请用 P、V 操作实现爸爸、妈妈、儿子、女儿之间的同步和互斥关系。

```
//请在此处定义信号量

father() {
    while(1) {
        //在此处添加伪代码
    }
}
mother() {
    while(1) {
        //在此处添加伪代码
    }
}
son() {
    while(1) {
        //在此处添加伪代码
    }
}
daughter() {
    while(1) {
        //在此处添加伪代码
    }
}
```

在批处理系统中，周转时间是_____。

作业调度又称为_____。

内外存之间的对换又称为_____。

CPU 调度又称为_____。

在处理机的三级调度模型中，一般来讲，_____调度进行得最频繁。

CPU 调度算法决定了调度进程的执行顺序。假设在一个处理器上调度 n 个进程，可能有多少种不同的调度？给出一个公式，用 n 表示。

Consider the following set of processes, with the length of the CPU burst given in milliseconds:

Process	Burst Time	Priority
P_1	2	2
P_2	1	1
P_3	8	4
P_4	4	2
P_5	5	3

The processes are assumed to have arrived in the order P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, all at time 0.

a. Draw four Gantt charts that illustrate the execution of these processes using the following scheduling algorithms: FCFS, SJF, nonpreemptive priority (a larger priority number implies a higher priority), and RR (quantum = 2).

b. What is the turnaround time of each process for each of the scheduling algorithms in part a?

c. What is the waiting time of each process for each of these scheduling algorithms?

问题 1：结合下表信息，利用银行家算法回答下列问题：

进　　程	Allocation	Max	Available
P_0	0012	0012	1520
P_1	1000	1750	
P_2	1354	2356	
P_3	0632	0652	
P_4	0014	0656	

(1) 数组 Need 的内容是什么？

(2) 该系统处于安全态吗？若是，给出任一安全序列。

(3) 若进程 $\mathbf{P}_1$ 的请求（0420）到达，该请求是否能立即满足？

问题 2：Linux 进程结构由三部分组成：代码段，数据段，堆栈段。**代码段**：存放程序代码，如果多个进程运行同一个程序则他们使用同一个代码段；**数据段**：

存放程序的全局变量，常量，静态变量；**堆栈段**：函数的参数，函数内部定义的局部变量，进程控制块 PCB（处于进程核心堆栈的底部）。

父进程和子进程只共享了代码段，而没有共享数据段和堆栈段：

```
#include <iostream>
#include<pthread.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<unistd.h>
#include<errno.h>
#include<semaphore.h>
using namespace std;
int data_x=1;
int main() {
   pid_t pid;
   int stack_x=1;
   int *heap=(int*)malloc(sizeof(int));
   *heap=3;

   pid=fork();

   if(pid<0) {
      cout<<"fork error"<<endl;
      exit(-1);
   } else if(pid==0) {
      data_x++;
      stack_x++;
      (*heap)++;
      cout<<"son,data_x="<<data_x<<",stack_x="<<stack_x<<",heap="<<*heap<<en
dl;
      exit(0);
   } else {
      sleep(2);
      cout<<"parent,data_x="<<data_x<<",stack_x="<<stack_x<<",heap="<<*heap<
<endl;
   }
   return 0;
}
```

程序转换为进程的步骤：

1）内核将程序代码和数据读入内存，为程序分配内存空间

2）内核为进程分配进程标识符 PID 和其他资源

3）内核为进程保存 PID 以及相应的状态信息，把进程放到运行队列中等待执行，程序转化为进程后就可以被操作系统的调度程序调度执行了

fork()函数创建一个新进程，并从内核中为进程分配一个新的可用的进程标识符 PID，然后将父进程空间中的内核复制到子进程，包括父进程的数据段和堆栈段，和父进程共享代码段，这个时候子进程和父进程一模一样！

问题：为什么对于不同的进程（父进程，子进程），**fork()**函数的返回值会不一样呢？
因为在复制时复制了进程的堆栈段，所以两个进程都停留在 **fork()**函数中，等待返回，因此 **fork()**函数会返回两次，为了方便区别父进程和子进程，所以返回值不一样

现在的 Linux 内核在实现 **fork()**函数时往往在创建子进程时并不立即复制父进程的数据段和堆栈段，而是当子进程修改这些数据内容时复制操作才会发生，内核才会给子进程分配进程空间，将父进程的内容复制过来，然后继续后面的操作，这样的实现对一些为了复制自身完成一些工作的进程来说更为合理，效率也更高。

问题 1：设有 3 个作业，它们同时到达，运行时间分别为 T1、T2 和 T3，且 T1≤T2≤T3。若它们在单处理机系统中按单道运行，采用短作业优先调度算法，则平均周转时间是多少？

问题 2：某基于动态分区存储管理的电脑，其主存容量为 55MB(初始为空闲)，采用最佳适配、最坏适配、首次适配和循环首次适配算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB、分配 30MB、释放 15MB、分配 8MB、分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是？

问题 3：假定某页式管理系统，主存为 64KB，分成 16 块，物理块号为 0、1、2、3、4、……、15，设某作业有 4 页，其页号为 0、1、2、3，被分别装入主存的 2、4、1、6 块。试问：
（1）该作业的总长度是多少字节？(按十进)
（2）写出该作业每一页在主存中的起始地址
（3）若给出逻辑地址[0，100]、[1，50]，请计算出相应的内存地址 (方括号内的第一个元素为页号，第二个元素为页内地址)

问题 4：在分页、分段和段页式存储管理系统中，访问一条指令或数据各需访问内存几次？其过程如何？假设一个分页存储管理系统中具有快表，多数活动页表项都可以存在其中，页表放在内存中，内存访问时间是 2us，检索快表时间是 0.1us，若快表的命中率为 60%，则有效访问时间是？

问题 5：设有 8 页的逻辑地址空间，每页有 1024 字节，它们被映射到 32 块的物理存储区中。试问：

(1)逻辑地址应占多少位？

(2)物理地址应占多少位？

问题 1：某计算机逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，以字节编址。某个进程最多需要 6 页的存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个物理块。

页号	物理块号	访问时间	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 **260** 时，要访问逻辑地址为 **17CA** 的数据。请回答下列问题：

(1)该逻辑地址对应的页号时多少?

(2)若采用先进先出(FIFO)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址？要求给出计算过程。

(3)采用时钟(Clock)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。（假定搜索下一页的指针按顺时针方向移动且指向 3 号页框）

问题 2：有一个进程要把 128×256 的数组置初值“0”，数组中的每个元素为一个整数。页面大小为每页 256 个整数，数组按行存放。系统分配给该进程一个页框，初始时为空。程序编制如下：

```
var A：array [1..128，1..256] of integer;
    for j:= 1 to 256 do
        for i:= 1 to 128 do
```

A[i, j]:= 0;

若页面置换算法采用先进先出算法(FIFO)，则该进程执行时会产生多少次缺页异常？

问题 3：在一个请求分页的系统中，假设系统分配给某进程的物理块数为 3，开始时内存为空，执行访问页号序列：1，2，3，4，1，2，5，1，2，3，4，5。试说明采用先进先出(FIFO)、最近最少使用（LRU）和最佳置换算法(OPT)进行页面置换时，缺页率各是多少？

问题 4：假定占有 *m* 块（初始为空）的进程有一个页访问串，该页访问串的长度为 *p*，其中涉及到 *n* 个不同的页号。对于任何页面替换算法，求缺页中断次数的下界和上界。

问题 1：对于移动头磁盘，假设磁头现在位于 25 号磁道上（并向磁道号变小的方向移动），且基于磁道号的磁盘访问请求序列（按提出时间的先后次序排列）为 39、62、18、28、100、130、90。试采用先来先服务调度算法、最短寻道时间优先调度算法和电梯调度算法，分别给出相关磁盘访问请求处理的先后次序，并计算平均寻道长度。

问题 2：假设内存中有 P1、P2、P3 三道程序，并按照 P1、P2、P3 优先（抢占）次序运行，其内部计算和 I/O 操作时间如下所示：

P1：计算 60ms----------I/O 80ms----------计算 20ms

P2：计算 120ms----------I/O 40ms----------计算 40ms

P3：计算 40ms----------I/O 80ms----------计算 40ms

调度程序的执行时间忽略不计，完成这三道程序比单道运行节省多少时间？

问题 3：若磁盘转速速度为 7200 转/分，平均寻道时间为 6ms，每条磁道存储 1MB 数据。假设数据块大小为 4KB，则读取一块数据的平均传输速率为？

问题 4：若计算机系统配置了 2 台绘图机和 3 台打印机，为正确驱动这些设备，

系统应提供多少个设备驱动程序？

问题 5：一个典型的文本打印页面有 50 行，每行 80 个字符，假定一台标准打印机每分钟能打印 6 页，向打印机输出寄存器写入一个字符的时间很短，可忽略不计。若每打印一个字符都需要花费 50μs 中断处理时间（包括所有服务），使用中断驱动 I/O 方式运行这台打印机，中断导致的 CPU 开销是多少？

问题 6：假设从磁盘将一块数据传送到缓冲区需 80us，将缓冲区数据传送到用户区需 40us，CPU 处理一块数据需 30us。若有多块数据需要处理，并采用单缓冲区传送某磁盘数据，则处理一块数据需要多少时间？

问题 7：假设一个计算机系统具有以下性能特征：(1)处理一次中断，平均耗时 1ms。(2)一次进程调度，平均需 2ms。(3)将 CPU 分配给选中进程，又需平均 1ms。再假设其定时器芯片每秒产生 100 次中断。问：(1)操作系统将百分之几的 CPU 时间用于中断处理？(2)如果操作系统采用轮转法调度，10 个时钟中断为 1 个时间片，则操作系统将百分之几的 CPU 时间用于进程调度(包括调度、分配 CPU 和引起调度的时钟中断处理时间)？